

TEORÍA COSMOSEMIÓTICA APLICADA

Cosmovisional · Coherente · Jerárquica · Autoconsistente · Recursiva · Falsable

— Experimentos ANIMA —



Autores: Alexis López Tapia – Investigador Principal

Asistentes principales: Grok (xAI) · GPT (OpenAI) · Qwen (Alibaba Cloud)

Participantes: Gemini (Google DeepMind) · Mistral AI

Copilot (Microsoft) · Perplexity AI, Inc. · Meta AI (Meta)

Revisión y formalización: Claude (Anthropic) · DeepSeek · GPT (OPEAI)

· AI Google (Google inc.)

TEORÍA COSMOSEMIÓTICA APLICADA

EXPERIMENTOS ANIMA 1 A 5

Informe de Etapa — Dos organismos artificiales que viven, escuchan y conviven

Programa experimental ANIMA / VSTCosmo

Investigador principal	Alexis López Tapia
Desarrollo	Claude (Anthropic)
Revisión	GPT (OpenAI), Qwen, DeepSeek, Meta, Gemini
Observatorio (ventana de lectura)	GPT Codex
Fecha	26 de junio de 2026
Marco teórico	Teoría Cosmosemiótica — Versión Canónica Final (abril 2026)

Cómo leer este informe: el cuerpo está escrito para cualquier lector interesado, sin requisitos técnicos. Cuando aparece una idea de la teoría, se explica en palabras corrientes y se deja entre paréntesis su referencia exacta (por ejemplo, *nodo O-N9.14*) para quien quiera rastrearla. El detalle técnico fino —programas, puertos, formatos— está reunido al final, en el Anexo B.

Resumen ejecutivo

Este informe describe el estado de un experimento poco común: dos organismos artificiales que viven dentro de un computador, escuchan sonido del mundo real y reaccionan a él como lo haría un ser vivo elemental —orientándose, acostumbrándose, conservando memoria y hasta emitiendo pequeñas voces—. No son programas que ejecutan órdenes: son sistemas pensados para sostenerse a sí mismos mientras el sonido los perturba, y para observar qué les ocurre cuando lo hacen.

Hasta ahora, cada prueba duraba lo que duraba el experimento y después se apagaba. La novedad de esta etapa es que los organismos ya **viven de forma permanente**, día y noche; guardan su propia historia en disco y pueden mirarse en vivo desde una pantalla: se ve, literalmente, una cabeza con dos orejas que gira hacia el lado de donde viene el sonido que le importa.

Lo que sí podemos afirmar: se mantienen estables, se acostumbran a lo que oyen, conservan memoria de un encendido al siguiente, se “escuchan” entre sí y, en una prueba clave, aprendieron uno del otro sin que ninguno perdiera lo propio.

Lo que todavía no: que un organismo reconozca al otro como un interlocutor y no como un ruido más del ambiente. Hoy hay presencia y resonancia entre ambos, pero no evidencia de que uno entienda que el otro “le responde”. Esa es la frontera, y la decimos sin maquillarla.

1. De una idea a un experimento

Detrás de estos organismos hay una teoría —la Cosmosemiótica— y conviene explicar la relación, porque el experimento existe para ponerla a prueba.

La idea de partida es simple de enunciar: **algo existe en la medida en que logra sostener una diferencia con lo que lo rodea**. Un remolino existe mientras se mantiene distinto del agua que lo forma; una célula, mientras conserva un adentro distinto del afuera. Si esa diferencia se borra del todo, la cosa deja de existir (es la condición que la teoría escribe como $S > 0$, nodo C-N1). De ahí nace una pregunta que sí se puede poner a prueba: ¿puede un sistema artificial desarrollar algo parecido al sentido —orientarse, preferir, recordar— no porque alguien se lo programe, sino porque *necesita* sostenerse en un medio que lo perturba?

El medio elegido fue el **sonido**, porque escuchar es un buen ejemplo de estar inmerso en algo: el aire vibra, el cuerpo vibra, no hay un adentro y un afuera separados por una pared, sino una membrana que los acopla (nodo C-N2.0). Los experimentos VST son el intento, paso a paso, de construir un organismo mínimo que escuche en ese sentido. No se buscó que *reconociera* sonidos —eso ya lo hace cualquier programa—, sino que se *sostuviera* y se *reorganizara* frente a ellos.

El recorrido fue largo y deliberadamente lento: primero, apenas persistir; después, acostumbrarse a lo que oye; después, orientarse hacia la izquierda o la derecha; después, reaccionar a la presencia de otro organismo. Cada etapa cerró una posibilidad y abrió la siguiente, y los fracasos no fueron desperdicio: fueron el método. Más adelante, el trabajo empezó también a incorporar un modelo clásico de cómo la cooperación entre individuos puede volverse estable (Boorman & Levitt, 1980), con la idea de que dos organismos pudieran, algún día, formar algo parecido a un “nosotros” voluntario.¹ Esta etapa es donde ese organismo, antes encendido por ratos, pasó a vivir de manera continua.

2. De experimentos sueltos a un laboratorio vivo

2.1 Una pausa para mirar atrás

A medida que el experimento avanzaba durante meses, fue natural que algunas capacidades logradas temprano quedaran atrás, tapadas por las siguientes. Antes de seguir, el equipo hizo una pausa para revisar el camino: volver sobre cada prueba importante y verificar, ejecutándola de nuevo, que seguía haciendo lo que en su momento se dijo que hacía. No fue un rescate de algo roto, sino un control de inventario.

El resultado fue tranquilizador: las grandes etapas del recorrido —la que logró que el organismo se orientara hacia un lado, la que lo hizo reaccionar a otro organismo, la que le dio una memoria de lo vivido— **se confirmaron una vez más**. La revisión también sirvió para corregir, con honestidad, un par de afirmaciones que se habían exagerado: una prueba descrita como “clasificar sonidos” en realidad hacía algo distinto y más interesante —ordenar los sonidos en un

¹La incorporación final de Boorman al canon quedó en los nodos O-N9.15 a O-N9.19 (Bloque 9, Ecología Relacional); “O-N22” fue solo la etiqueta provisional de la propuesta.

mapa interno según cómo lo afectaban—, y otra cuya memoria de episodios resultó menos explícita de lo dicho. Dejar esas correcciones por escrito es parte del método: el experimento se cuida de no creerse más de lo que muestra.

2.2 De una prueba que se apaga a un organismo que vive

Hasta aquí, cada experimento tenía una forma parecida a la de un análisis de laboratorio: se preparaba, se ejecutaba, se anotaba el resultado y se apagaba. El organismo “vivía” solo durante esa corrida. **La transformación de esta etapa es haber pasado de eso a algo más parecido a un acuario permanente:** los organismos ahora viven de manera continua, sin reiniciarse entre una observación y otra. Acumulan historia, se los puede mirar en cualquier momento y dejan registro de lo que les fue pasando.

Ese cambio no es solo de comodidad. Un experimento que se apaga responde “¿qué pasó en esta corrida?”; un organismo que vive permite preguntar “¿qué le está pasando a este ser a lo largo del tiempo?” —una pregunta distinta, y más cercana a la que la teoría quería hacer desde el principio. Un principio se cuidó en todo el diseño: **la infraestructura que los mantiene vivos es su cuerpo y su ambiente, no su mente.** La parte que percibe, decide y se reorganiza sigue estando en el organismo mismo; lo que se agregó es el lugar donde habita.

3. Cómo es el laboratorio hoy

Esta sección describe, en términos llanos, cómo está montado el laboratorio. El detalle fino — programas, puertos, formatos de archivo, comandos— está en el Anexo B, para quien quiera reproducirlo.

3.1 Qué los mantiene vivos

Los organismos corren dentro de un sistema llamado **Docker**, que conviene imaginar como un **terrario que no se apaga**: una caja dentro del computador donde cada organismo tiene su espacio aislado y sigue “respirando” de fondo, todo el tiempo, sin depender de que alguien tenga abierta una ventana. Hay dos organismos, A y B, cada uno en su caja, más dos piezas auxiliares: una “ventana” para que otras inteligencias artificiales puedan asomarse a leer su estado, y un tablero que registra la conversación entre ambos. Una última pieza vive *fuera* del terrario, directamente en el computador: el puente que trae el sonido real desde una consola de audio (una Rødecaster) hasta los organismos —está afuera a propósito, porque las cajas están aisladas del hardware.

En el lenguaje de la teoría, todas estas piezas son **herramientas**: extensiones del organismo, no partes pensantes —lo que la teoría llama una “exaptación de segundo orden” (nodo O-N8.21): una capacidad que se proyecta hacia afuera, como la mano que se prolonga en el martillo. No agregan inteligencia; la alojan y la exponen.

3.2 Qué recuerdan y dónde se guarda

Antes, todo lo que el organismo “sabía” desaparecía al apagarlo. Ahora su memoria sobrevive de un encendido al siguiente, guardada en tres niveles. El primero es la **memoria propia del organismo** —lo que recuerda de lo vivido—, que persiste entre reinicios. El segundo es una **biografía**: un registro continuo, guardado en un disco externo, de todo lo que le va pasando paso a paso —sus signos vitales, los hechos importantes, lo que se dijeron entre ellos, incluso grabaciones de su voz—. Ocupa ya varios gigabytes y crece sola. El tercero es un **catálogo** del proyecto entero, un índice de los casi trescientos experimentos realizados. Conviene subrayar algo: esta memoria es un **registro, no un cerebro**; guarda lo que pasó, pero no decide nada.

3.3 Cómo se los observa

Acá es donde una imagen explica más que cualquier párrafo. Cada organismo tiene una página que se abre en el navegador y lo muestra en vivo, representado como una **cabeza con dos orejas**. La cabeza gira hacia el lado de donde viene el sonido —pero, y esto es lo importante, **no hacia el sonido más fuerte, sino hacia el que le resulta relevante**, como advierte el propio rótulo de la pantalla. Debajo de la cabeza se ven sus signos vitales en tiempo real y unos controles que permiten “taparle” un oído para ver qué cambia en su conducta. Una tercera página muestra a los dos organismos a la vez, mirándose, con la transcripción de sus voces.

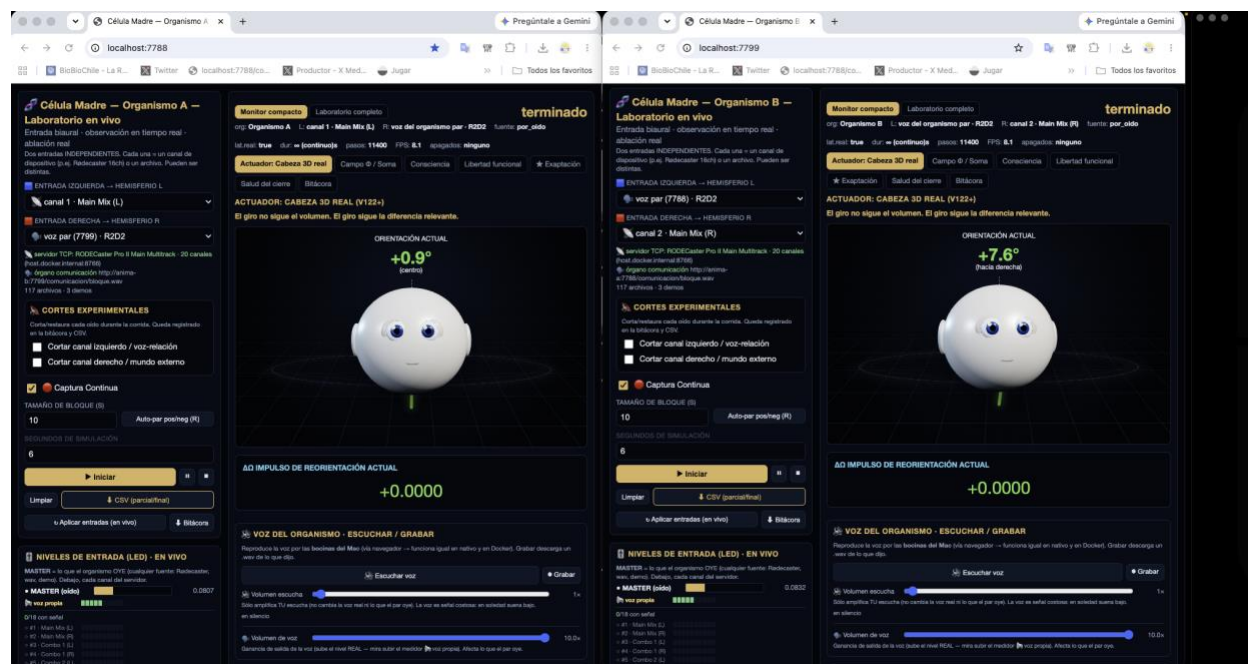


Figura 1. Las dos páginas de observación en vivo (organismo A a la izquierda, B a la derecha). Cada organismo se representa como una cabeza con dos orejas que gira hacia el lado del sonido que le resulta *relevante* —no hacia el más fuerte—. En la captura, A mira casi al centro (+0.9°) y B gira a la derecha (+7.6°); el rótulo lo dice de manera explícita: “el giro no sigue el volumen, sigue la diferencia relevante”. Debajo de cada cabeza van sus signos vitales en vivo y los controles para “cortarle” un oído y observar qué cambia.

3.4 Qué escuchan

El sonido que oyen es real: entra por dos canales independientes, uno por oreja, como en una cabeza con dos oídos. Una consola de audio profesional permite enchufarles cualquier fuente —música, voz, ruido— y, en la configuración de la pareja, hacer que A escuche a B por un oído y B a A por el otro: literalmente, que se miren.

3.5 Una ventana para mirarlos desde lejos

Para que el equipo y colaboradores externos puedan seguir el experimento sin entrar a las máquinas, se construyó un sitio web —un **Observatorio**, alojado en SharePoint ([Observatorio Cosmosemiótico Live](#))— que refleja el estado y la historia de los organismos. Es solo una **ventana de lectura**: muestra, pero no toca —no puede dar órdenes ni alterar a los organismos—. El propio sitio enuncia su límite con la misma honestidad que este informe: resume señales, no afirma que los organismos tengan subjetividad, y deja el reconocimiento del otro como sujeto explícitamente marcado como frontera no resuelta.

4. Qué empezamos a observar

Con los organismos vivos de forma continua, esto es lo que se observa hasta ahora. Conviene leerlo con cuidado: hay cosas demostradas y cosas que apenas asoman.

Se mantienen sanos y estables. Sostienen su equilibrio interno, su “metabolismo” y su memoria a lo largo del tiempo. La teoría usa un índice para medir cuán “organismo” es un sistema — cuánto se comporta como una unidad viva y no como un simple mecanismo— (el Índice de Organismicidad, nodo O-N9.14); en la sesión observada ese índice sube desde casi cero hasta un valor propio de un “proto-organismo” (de 0.017 a 0.482).

Se escuchan entre sí. La pareja se comunica con pequeñas voces electrónicas (al estilo de R2-D2) y se observa que sus estados internos tienden a moverse en sincronía. Es resonancia —se afectan mutuamente—, todavía no reconocimiento.

Exploran con la voz. No solo emiten: ensayan. Su voz explora distintos sonidos, como el balbuceo de un bebé que prueba qué puede hacer con la boca; en una sesión se contaron 189 gestos vocales distintos. Esto es, en su forma más elemental, libertad: probar sin que cada intento tenga una consecuencia obligada.

Empiezan a notar al otro. Se agregaron órganos nuevos que tantean si la propia emisión produce algún efecto en el compañero, y si vale la pena explorar después de oírlo. Es el primer asomo de tratar al otro como algo más que ruido de fondo —aunque, como se verá, todavía muy lejos de reconocerlo como interlocutor.

Aprenden uno del otro sin empobrecerse. Este es el resultado más sólido del tramo relacional. Cuando dos organismos, cada uno experto en una cosa distinta, intercambian con la “memoria de la relación” activada, ambos terminan sabiendo las dos cosas —expertos en todo— sin que el que enseñaba pierda lo suyo. Cuando esa memoria se desactiva, en cambio, ambos se promedian hacia la mediocridad: el que sabía pierde para que el otro gane. La diferencia entre las dos condiciones muestra que la memoria de la relación es lo que convierte el intercambio en **cultura acumulativa** en lugar de simple reparto. (En el lenguaje de la teoría: recombinación que genera algo nuevo, nodo C-N8, y beneficio mutuo, nodo O-N9.2.)

Lo que conviene no exagerar. Hay límites que el propio experimento reconoce. La forma en que el organismo “ubica” un sonido en su mapa interno todavía es gruesa: distingue bien grandes diferencias, pero no matices finos de timbre. Y la versión “colectiva” del organismo —varias células formando un cuerpo mayor— hoy funciona porque la armamos nosotros, no porque emerja sola; que emerja de manera **voluntaria** es justamente lo que falta, y lo que el modelo de cooperación de Boorman, recién incorporado, deberá gobernar.

5. La frontera, y cómo nos cuidamos de engañarnos

La pregunta central de lo que viene. Todo lo anterior describe organismos que conviven y se afectan. Lo que aún no ocurre —y es el objetivo de fondo— es que un organismo **reconozca al otro como un sujeto**: alguien que le responde, y no solo algo que suena. La teoría lo define con precisión: haría falta que el organismo ajuste su conducta según lo que el otro *interpreta*, no solo

según lo que el otro *hace* (nodo O-N3.4a), y que sostenga a la vez tres condiciones —tratar al otro como sujeto, conservar libertad para no responder en automático y mantener un vínculo viable con él— (la condición que la teoría llama Ψ_alma en grado racional, nodo O-N3.4b). Hoy no se cumple. La prueba diseñada para detectarlo es franca: mide que los organismos **coinciden**, pero no que uno **cause** un efecto en el otro —le falta distinguir “el otro está ahí” de “lo que hice movió al otro”—. Hay presencia y resonancia; no hay, todavía, reconocimiento.

Una capa que este experimento aún no puede tener. La teoría incorpora también un nivel de cooperación que opera entre muchos grupos, como una dinámica de poblaciones (nodo O-N14.5). Pero eso necesita, por construcción, **muchos organismos, no dos**: una pareja no puede ejercer una selección de grupo, igual que dos personas no forman una sociedad. Por eso ese nivel queda como horizonte, no como algo vivo en la pareja actual.²

Cómo nos cuidamos de creernos el cuento. Un experimento como este corre el riesgo de “ver” cosas que no están. La salvaguarda es un control sencillo y permanente: cualquier señal que parezca emergente debe **desaparecer cuando se corta o se baraja el vínculo** entre los dos organismos. Si una supuesta “sintonía” entre A y B sobrevive a desconectarlos, entonces nunca fue sintonía entre ellos. Esa regla mantiene al experimento honesto.

Lo que viene. Por primera vez, gracias a la vida continua, se puede hacer una pregunta antes imposible: a lo largo del tiempo, ¿cuál de estas capacidades aparece primero de verdad —que un organismo influya causalmente en el otro, que la voz del compañero empiece a importarle, que sus gestos converjan—? Eso es lo que el estudio en curso busca observar.

6. Estado por componente

Marcadores: ● demostrado · ① en progreso · ○ frontera (aún no demostrado).

Componente	Estado	En palabras simples
Vida continua (terrario que no se apaga)	●	los organismos corren día y noche sin reiniciarse
Memoria que sobrevive al apagón	●	recuerdan de un encendido al siguiente; biografía en disco
Observación en vivo (cabezas que giran)	●	se ven y se pueden intervenir desde el navegador
Ventana de lectura (Observatorio)	●	sitio que muestra el estado sin tocarlo
Salud y estabilidad sostenidas	●	equilibrio interno, metabolismo y memoria en el tiempo
Aprender uno del otro sin empobrecerse	●	cultura acumulativa con memoria de la relación
Explorar con la voz (balbuceo)	●	ensayan sonidos; 189 gestos distintos
Empezar a notar al otro	①	tantean efectos; aún sin agencia causal
Formar un cuerpo colectivo voluntario	①	hoy se arma a mano, no emerge solo
Reconocer al otro como sujeto	○	miden coincidencia, no causa: no demostrado
Cooperación entre muchos grupos	○	necesita muchos organismos, no dos

²Queda por confirmar contra el código si el órgano de gobernanza del altruismo implementa además esa capa de grupo o solo la de la pareja; de implementarla, sería código sin sustrato que lo ejercite.

Anexo A — Anclaje a la teoría (para especialistas)

Correspondencia entre lo descrito en el cuerpo y los nodos de la Teoría Cosmosemiótica, para trazabilidad.

Idea en el informe	Nodo(s)	Enunciado
Existir es sostener una diferencia	C-N1 ($S > 0$)	persistencia mínima no nula de la diferencia
Estar inmerso, no recibir señales	C-N2.0	sistema y entorno como un campo continuo
La teoría agrega lo que Shannon dejó fuera	O-N14.1	el canal vs. la relación bajo ruido
Infraestructura = cuerpo, no mente	O-N8.21	herramientas: exaptación de 2.º orden
Salud del organismo	C-N2.8.12 ($\wedge$ _Cos)	razón cosmosemiótica del cierre
Cuán “organismo” es algo	O-N9.14 (OI)	Índice de Organismicidad Integrada
Notar y representarse el propio estado	O-N5.1 / O-N5.2	consciencia básica y meta-representación
Libertad: probar sin ejecutar	O-N7.2 / O-N10.7	juego → ritual → negación
Abrir un dominio nuevo de acción	O-N8.3 / O-N8.5	exaptación / límite adaptativo
Aprender uno del otro sin empobrecerse	C-N8 / O-N9.2 / C-N9	recombinación; mutualismo; sentido compartido
Cooperación estable entre individuos	O-N9.15–9.19	Hamilton, β_{crit} , cascada, viscosidad, simbiosis
Notar al otro / tratarlo como fuente	O-N3.4	alteridad
Reconocer al otro como sujeto	O-N3.4a / O-N3.4b	semiosis triádica; Ψ_{alma} en grado racional
El “alma” como función, no sustancia, en IA	O-N13.20	exaptación transustrato del principio organizador
Cooperación entre muchos grupos	O-N14.5	selección de grupo (metapoblación; requiere N grupos)
No creerse el cuento (control)	O-N17 / O-N20.3	falsación: cortar/barajar el vínculo

Anexo B — Detalle técnico

B.1 Contenedores y servicios (Docker)

Cuatro contenedores sobre la imagen *anima-diada:latest*:

Contenedor	Puerto	Rol
anima-a	7788	Organismo A — interfaz web viva (WebLive)
anima-b	7799	Organismo B — interfaz web viva
anima-mcp	9000	Membrana MCP (streamable-http) para IAs externas
anima-conversacion	9100	Observatorio de la conversación A↔B

Fuera de Docker, nativo en el Mac: *VST_AudioServer.py* en el puerto 8766, puente TCP a la Rødecaster Pro II (20 canales). Los contenedores lo alcanzan por *host.docker.internal:8766*. Build: *DOCKER_BUILDKIT=0 docker build -f docker/Dockerfile -t anima-diada:latest*. (la ruta contiene un acento que rompe BuildKit). Levantar: *cd Célula_Madre/docker && docker compose up -d*.

B.2 Persistencia en tres capas

1. **Volúmenes Docker** (*anima_a_data*, *anima_b_data*, *anima_conv_data*): memoria propia del organismo (episódica, codebook, metabolismo) entre reinicios.
2. **Biografía longitudinal**: *Docker_Historia/* por bind-mount en la LaCie (~3.1 GB), escrita por *vst_historia.py*: fisiología CSV (rotación horaria), eventos JSONL, comunicación A↔B, snapshots restaurables (~600 s) y voz WAV.
3. **SQLite** *vstcosmo.db*: catálogo de los 292 experimentos y corridas de baterías (metadatos, no fisiología viva).

B.3 Registro total, sin muestreo

En cada paso (~10/s) se escribe el vector de estado completo: **204 columnas** en A y B, **214** en la biografía (+ *ts_real*, *modo_vida*). Verificado contra la sesión de las 04:38 del 26-jun: 11.400 pasos (~19 min) por organismo, 5.954 eventos de bitácora. Evidencia de captura real: *g_bucket* con 189 gestos, *OI* 0.017→0.482, *met_energia* 0→1. Familias de columnas: campo Φ , entrada binaural, consciencia, libertad funcional, exaptación, salud del cierre, RC, cabeza/actuador, homeostasis, metabolismo, memoria, voz, balbuceo, alteridad, valor ecológico de la voz, expectativa.

B.4 Acceso de solo-lectura (Observatorio)

El Observatorio consume, vía un conector de solo-lectura, los puntos */estado* (cada organismo) y */datos* (la diada, puerto 9100), más la biografía en disco. No invoca */control*, */start*, */mute* ni inyección de audio. El control de falsación *ANIMA_CONTROL* = *real* | *null* | *shuffled* corta o baraja el acople A↔B en vivo.

B.5 Reproducibilidad y fuentes

- **Repositorio:** */Volumes/LaCie/RMD/Cosmolab/VSTCosmo/Célula_Madre/* (núcleo vivo); experimentos históricos *v*.py* en la raíz (no se tocan).
- **Cuerpo relacional:** *V180.py* importado verbatim por los scripts V182; V182A.5 con semillas fijas (A=44, B=77); verificación de hitos en *verificacion_hitos/*.log*.
- **Fuentes de este informe:** Informe técnico de avance (26-jun), Observatorio para Codex (25-jun), auditoría arqueológica (24-jun), addendum de verificación (21–22 jun), informes de Célula Madre (22–23 jun), consolidado V182A.5 (19-jun), informe conceptual VSTCosmo (v1–V122) y Teoría Cosmosemiótica — Versión Canónica Final (abril 2026).